EHDS Readiness · Cartagenaeste

Reglamento (UE) 2025/327 · Espacio Europeo de Datos Sanitarios

Versión: 1.0 · 2026-04-23

Autor: Carlos Galera Román

Última revisión: 2026-04-23

Próxima revisión programada: 2026-10-23 (o al activarse cualquier categoría EHDS)

---

0. Propósito

Este documento establece la posición de Cartagenaeste frente a los dos pilares del EHDS (uso primario y secundario) y frente al EU AI Act 2024/1689 (obligaciones desde 2026-08). Sirve como:

1. **Carta interna** que fija el posicionamiento regulatorio del proyecto.
2. **Anexo técnico** para dossiers comerciales, HONcode y propuestas como AstraZeneca.
3. **Mapa de acciones** con prioridades y fechas.

---

1. TL;DR · una línea por norma

NORMA	APLICABILIDAD A CARTAGENAESTE HOY	FECHA CRÍTICA
RGPD (UE) 2016/679 + LOPDGDD 3/2018	✅ Sí · ya cumplimos (datos UE, pseudo-identificadores, App Check)	Vigente
EHDS (UE) 2025/327 · uso primario (EHR)	🟡 No somos EHR. Preparar FHIR export por si el SMS integra	2027-03-26
EHDS · uso secundario (investigación/IA)	🟡 Posibilidad de registrarse como data user futuro	2027-03-26
EHDS · imagen médica + laboratorio	🟡 Escaneo IA es la categoría más sensible	2029-03-26
EHDS · wellness apps y datos no-EHR	🟡 PWA con datos de usuario propio	2031-03-26
EU AI Act · alto riesgo sanitario	🔴 Prioridad · 4 meses para cumplir	**2026-08-02**
MDR 2017/745 (Reglamento Productos Sanitarios)	✅ Posicionamiento "formativo" nos excluye (validado con abogado)	Vigente
LSSI-CE 34/2002	✅ Web comercial con aviso legal	Vigente

---

2. Matriz de aplicabilidad EHDS por módulo

Sintaxis: 🟢 aplica/preparado · 🟡 aplica-pendiente · 🔴 aplica-crítico · ⚪ no aplica.

MÓDULO	USO PRIMARIO EHR	USO SECUNDARIO	IMAGEN MÉDICA	LABORATORIO	WELLNESS	NOTAS
Autenticación Firebase	⚪	⚪	⚪	⚪	🟢	Firebase Auth · UE
Protocolos clínicos	⚪	⚪	⚪	⚪	⚪	Documentos público sin datos paciente
Fichas consulta rápida	⚪	⚪	⚪	⚪	⚪	Contenido estático
Calculadoras	⚪	⚪	⚪	⚪	⚪	Input no se persiste
Vademécum	⚪	⚪	⚪	⚪	⚪	Contenido estático
Plantillas de informes	🟡	⚪	⚪	⚪	⚪	Producen texto que clínico pega en HCE — no somos HCE
Casos docentes (cases)	⚪	🟡	⚪	⚪	🟡	Pseudonimizados (iniciales+edad+cam Nunca conectado a HCE real
Guardia-notas (guardia_pacientes)	⚪	⚪	⚪	⚪	🟡	Organizador persona del clínico. No es EH
Triaje IA	⚪	🟡	⚪	⚪	🟢	Input libre por clínico Pseudo-ids sólo
Scan IA (dermatología, Rx, ECG, eco)	⚪	🟡	🔴	⚪	🟢	**Categoría EHDS de mayor exposición**
Informes IA	🟡	⚪	⚪	⚪	⚪	Output se pega en HCE por el clínico (exportación, no integración)
Dashboard admin	⚪	⚪	⚪	⚪	⚪	Datos agregados sin identificadores

Conclusión

Mientras Cartagenaeste se mantenga **"formativa y organizador personal"** y **no conecte a un EHR real del SMS**, estamos fuera del alcance de EHDS como sistema-EHR. El módulo más expuesto es el **Scan IA** (imagen médica + análisis diagnóstico asistido), que cae simultáneamente bajo EHDS 2029 y EU AI Act 2026.

---

3. EU AI Act · acción inmediata (4 meses)

3.1 Art. 9 · Gestión de riesgos

- [x] `docs/security-audit-2026-04-21.md` cubre riesgos generales.
- [ ] **Pendiente**: tabla específica de riesgos del Scan IA en `docs/legal/scan-ai-risk-register.md` con: falsos positivos de melanoma, sesgo por fototipo de piel en ISIC, errores de lectura ECG con líneas base artefactadas, limitaciones del modelo `xresnet1d101`.

3.2 Art. 10 · Calidad de datos

Como usuario de modelos de terceros (Qwen, Gemini, DeepSeek), documentamos la cadena pero **no entrenamos**. Art. 10 aplicable de forma atenuada.

- [x] Cadena de proveedores documentada en routing.ts.
- [x] Datasets de entrenamiento referenciados en `SCAN_MODELS` (ISIC, CheXpert, PTB-XL, MURA, EchoNet).
- [ ] **Pendiente**: mencionar explícitamente en la ficha técnica (§3.3) las limitaciones conocidas.

3.3 Art. 11 · Ficha técnica (documentación)

- [ ] **Pendiente**: `docs/legal/ai-technical-file.md` con:
- Propósito del sistema.
- Arquitectura (frontend PWA + askAi Cloud Function + cadena de proveedores).
- Categorías de input esperado.
- Limitaciones conocidas por tipo (derma, torax, osea, abdomen, ecg, eco).
- Métricas de rendimiento (benchmarks publicados de cada modelo).
- Procedimiento de actualización y versionado.

3.4 Art. 12 · Logs

- [x] `users/{uid}/aiRequests` registra: `type`, `provider`, `model`, `latencyMs`, `cacheHit`, `tokensIn`, `tokensOut`, `costEstimateEur`, `promptHash`, `createdAt`. **Retención actual**: indefinida (recomendación AI Act: mínimo 6 meses).
- [x] `scan_uploads` registra desde 2026-04-23: `modelVersion`, `promptHash`, `clinicianDecision`, `decidedAt`.
- [x] Sentry para errores de runtime.
- [ ] **Pendiente**: política de retención explícita (6 meses mínimo, ≤24 meses por minimización).

3.5 Art. 13 · Transparencia al usuario

- [x] Banner permanente en Scan IA: "HERRAMIENTA DOCENTE · EU AI Act 2024/1689".
- [x] Ficha del modelo visible antes del análisis (SCAN_MODELS).
- [x] Disclaimer formativo en footer global.
- [ ] **Pendiente**: línea explícita con "Modelo usado: X · Región: Y · Tasa de error reportada: Z%" al completarse el análisis.

3.6 Art. 14 · Supervisión humana

- [x] Desde 2026-04-23 el resultado del Scan IA incluye **checkbox obligatorio** "Yo, el clínico, asumo la decisión final" + botones aceptar/rechazar/ignorar que se registran en `scan_uploads` con timestamp.
- [x] Aviso de supervisión humana en el banner EU AI Act.

3.7 Art. 71 · Registro en EU database de sistemas de alto riesgo

- [ ] **Decisión pendiente** (abogado): ¿Cartagenaeste cae en Anexo III del AI Act (alto riesgo sanitario) o bajo la excepción por "sistema formativo no diagnóstico"? Si cae en Anexo III, registrar en la base de datos europea.
- Argumento para excepción: el sistema no toma decisiones autónomas sobre tratamientos; el clínico siempre firma la decisión (art. 14 supervisión humana); posicionamiento público es formativo.
- Argumento a favor de registrarse: conservador, cumple aun sin necesidad estricta, da tranquilidad contractual.

---

4. EHDS · preparación gradual 2027-2031

4.1 FHIR R4 export (oportunidad)

Aunque no somos EHR, si el SMS/Área II quiere integrar Cartagenaeste con su HCE corporativo, exigirán **FHIR R4 + IPS (International Patient Summary)**.

- [ ] **Pendiente**: endpoint `/export/fhir` (Cloud Function) que convierta `users/{uid}/cases` a recursos FHIR (Patient, Observation, DiagnosticReport, ImagingStudy). Coste: ~1 semana desarrollo.
- [ ] **Pendiente**: adoptar nomenclaturas estándar:
- **SNOMED CT** para diagnósticos (ya referenciamos clase terapéutica + principio activo).
- **LOINC** para pruebas de laboratorio.
- **ATC** para fármacos (actualmente usamos principio activo, falta el código ATC).

4.2 Uso secundario · Health Data Access Body (HDAB) español

A medio plazo (2027-2029), si Cartagenaeste quiere entrenar prompts o modelos propios:

- [ ] Seguir evolución del HDAB español (AEMPS + Ministerio de Sanidad, aún por designar).
- [ ] Registrarse como *data user* para solicitar permits de datos anonimizados del SNS.
- [ ] Procesamiento solo en SPE (Secure Processing Environment) del HDAB · nunca descargar.

4.3 Consentimiento secundario

Para convertir el dataset de casos docentes en recurso reutilizable:

- [ ] Añadir al disclaimer inicial: "Los casos anonimizados podrán reutilizarse con fines docentes e investigación sin ánimo de lucro, con la anonimización adicional pertinente".
- [ ] Plantilla de anonimización real (no solo pseudonimización): fuera iniciales, edad en rangos de 5 años, fechas relativas.

4.4 MyHealth@EU · marcado CE específico EHDS

No aplica mientras no seamos fabricantes de EHR. Si en el futuro se contrata con SMS y se exige certificación:

- [ ] Valorar con abogado si el cambio de alcance requiere marcado CE EHDS.

---

5. Acciones priorizadas · calendario

Prioridad ALTA (antes de 2026-08-02, EU AI Act)

#	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
1	Art. 14 Supervisión humana explícita en Scan IA	Frontend	✅ 2026-04-23
2	Art. 12 Logs ampliados en `scan_uploads` (modelVersion, promptHash, clinicianDecision)	Frontend + Backend	✅ 2026-04-23
3	Art. 11 Ficha técnica del sistema (`docs/legal/ai-technical-file.md`)	Redacción	🟡 Pendiente
4	Art. 9 Risk register del Scan IA (`docs/legal/scan-ai-risk-register.md`)	Redacción	🟡 Pendiente
5	Art. 13 Info post-análisis (modelo + región + error rate)	Frontend	🟡 Pendiente
6	Art. 12 Política retención logs 6-24 meses	Backend + Docs	🟡 Pendiente
7	Decisión sobre Art. 71 (registrarse o invocar excepción)	Abogado	🔴 Bloqueante

Prioridad MEDIA (2026-Q4 / 2027-Q1)

#	ACCIÓN	ESTADO
8	Export FHIR R4 en Cloud Function	Pendiente
9	Adopción LOINC + ATC en módulos de laboratorio y farmacia	Pendiente
10	Consentimiento secundario en disclaimer inicial	Pendiente
11	CI check regex DNI/NIE/NHC	✅ 2026-04-23 (`.github/workflows/regex-pii-check.yml`)

Prioridad BAJA (2028+)

#	ACCIÓN	ESTADO
12	Registrarse como data user ante HDAB español	No iniciado
13	Procedimiento anonimización real para distribución de casos	No iniciado
14	Alineación con EHRxF si hay integración con SMS	Solo si se contrata

---

6. Posicionamiento público

Footer global (`footer-global.js`) muestra desde 2026-04-23:

> Cumple RGPD · Preparado para EHDS · Sistema formativo bajo EU AI Act

Esta frase es suficiente y coherente con el estado real:

- *Cumple* RGPD: ya estamos en conformidad.
- *Preparado para* EHDS: no aplica aún (2027+), pero tenemos plan.

- *Sistema formativo bajo* EU AI Act: posicionamiento claro de baja criticidad + obligaciones parciales ya cubiertas.

7. Referencias

- Reglamento (UE) 2025/327 · EHDS · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327
- Reglamento (UE) 2024/1689 · EU AI Act · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689
- Reglamento (UE) 2016/679 · RGPD · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
- Reglamento (UE) 2017/745 · MDR · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745
- HL7 FHIR R4 · https://hl7.org/fhir/R4/
- International Patient Summary (IPS) · https://hl7.org/fhir/uv/ips/
- Informe OMS-Europa sobre IA en salud (2025) · referenciado en §8 del roadmap interno.

8. Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS
2026-04-23	1.0	Creación del documento. Estado inicial con art. 14 y logs ampliados en vigor.